

微电子科学与工程

一、专业简介

湖南大学微电子相关学科专业起源于 1972 年的半导体物理与器件专业，先后调整为微电子学专业和电子科学与技术专业，历经五十年的发展，已经成为国内一流、特色鲜明的专业，拥有电子科学与技术一级学科博士学位授予权和博士后工作站，能源动力工程类专业学位博士授予权。2021 年 10 月，湖南大学成立半导体学院（集成电路学院），2023 年湖南大学微电子科学与工程专业获教育部正式批准。拥有功率半导体与集成技术全国重点实验室（共建）、国家第三代半导体技术创新中心（湖南）、先进半导体技术与应用教育部工程研究中心、湖南省新型显示技术国际科技创新合作基地等研究平台。

微电子科学与工程专业涵盖新型半导体材料与功率器件、新型智能显示与传感器件技术、先进计算架构与集成技术、安全芯片设计与集成电路 EDA 工具等内容，是国家重点发展的战略性新兴产业支撑专业。围绕微电子科学与技术，注重半导体与集成电路基础理论与系统知识，强调微电子器件与集成方法，覆盖信息通信及计算机相关技术，与一批半导体和集成电路领域的知名科技公司和企业建立了战略合作关系，深入开展产学研用的技术攻关与合作，形成了特色鲜明、系统性强、口径较宽的工程技术人才培养模式。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，培养德智体美劳全面发展，掌握微电子科学与技术专业所必需的基础知识、基本理论和基本实验技能，具有一定的微电子行业实践经验，能在微电子科学与技术及相关领域从事科研、教学、科技开发、工程技术、生产管理与行政管理等工作的高级专门人才。

1. 综合素养：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 专业技能：能够灵活运用所学基础理论及专业技能，解决复杂工程问题，成为具有独立分析能力的卓越工程师。
3. 团队合作能力：具有较强的组织、沟通和表达能力及团队合作精神，成为重大项目团队成员或负责人。
4. 科研创新：具有提出、探索、分析和解决问题及不断创新的能力，能够将知识和能力应用于解决微电子领域的复杂工程问题。
5. 终身学习能力：能持续学习、更新微电子与集成电路领域新知识和新技术，掌握所从事领域国内外发展动态，具有较强的开拓进取精神。

三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》的要求，系统地掌握微电子相关的基础理论和专业知识，提高专业实践创新能力，实现知识、能力、素质协调发展。

1. 工程知识：能够应用数学、自然科学、工程基础和专业知识和解决半导体器件、集成电路等领域的复杂工程问题。
2. 问题分析：在信息收集、文献检索的基础上，能够应用数学、自然科学和工程科学基础理论，对微电子科学与工程专业中的复杂工程问题进行识别、表达和研究分析，获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：设计/开发满足特定需求的单元、模块、系统或工艺，并考虑其相互之间的

关联和影响，结合社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素，提出可行的微电子技术领域复杂工程问题的解决方案。

4. 研究：能够运用科学原理与工程技术手段，分析与研究现代微电子技术领域复杂工程问题，并通过信息综合研判得到合理有效结论。

5. 使用现代工具：能够开发、选择与使用计算机互联网、仿真软件、资源、现代工程工具和信息技术工具，对半导体、微电子、集成电路等领域内的复杂工程问题进行模拟分析与预测，并能够理解所使用现代工具的特点和局限性。

6. 工程与可持续发展：在半导体器件、集成电路及系统等领域复杂工程项目实施过程中，能够理解和评价其对健康、安全、法律、环境以及经济和社会可持续发展的影响。

7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够在工程实践中遵守工程伦理、职业道德、规范和相关法律，履行责任。

8. 个人与团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具有一定的组织管理能力、良好的人际交往能力、学术交流能力及团队合作能力。

9. 沟通：具有一定的国际视野、文化交流和合作能力，能够对半导体器件、集成电路及系统领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，具有良好的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：理解并掌握工程项目管理的原理和经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

11. 终身学习：了解微电子科学与工程学科的前沿发展现状和趋势，具有自主学习和终身学习的意识、具备不断学习和适应社会发展的能力。

“培养目标-毕业要求” 矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/开发解决方案	4 研究	5 使用现代工具	6 工程与可持续发展	7 伦理和职业规范	8 个人与团队	9 沟通	10 项目管理	11 终身学习
1.综合素养		●	●			●	●	●	●	●	●
2.专业技能	●	●	●	●	●			●			
3.团队合作能力	●		●			●		●	●	●	●
4.科研创新	●	●	●	●							
5.终身学习能力		●		●	●						

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。
2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（30 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	38	10	28	31	24	≥6	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

微电子科学与工程本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注	
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计				
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	3		
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	4		
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	5		
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	4		
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	1		
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	2		
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1		
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2		
9		TB007MY24III	形势与政策III	0.25	马院	4			4	考查	3		
10		TB007MY24IV	形势与政策IV	0.25	马院	4			4	考查	4		
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5		
12		TB007MY24VI	形势与政策VI	0.25	马院	4			4	考查	6		
13		TB007MY24VII	形势与政策VII	0.25	马院	4			4	考查	7		
14		TB007MY24VIII	形势与政策VIII	0.25	马院	4			4	考查	8		
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	1		
16			“四史”类思政课程			1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。						1-6 学期完成
17			TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18			TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19			TB001WY24III	大学英语III	2	外语	32			32	考试	3	
20			TB001XK24A	计算与人工智能概论 A	4	信科	48		32	80	考试	1	
21			TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
22			TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
23			TB001TY24III	体育III	1	体育			36	36	考查	3	
24			TB001TY24IV	体育IV	1	体育			36	36	考查	4	
25			TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	2	
26			TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
27			TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	2	
28			TB001GX24	劳动教育与素养	0	半导体	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通			10	每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。							

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
30	专业基础	ZJ100BD24	微电子科学与工程专业导论	1	半导体	16			16	考查	1	
31		ZJ001SX24A I	高等数学 A I	5	数学	80	16		96	考试	1	
32		ZJ001SX24A II	高等数学 A II	5	数学	80	16		96	考试	2	
33		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	2	
34		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
35		ZJ001WD24A I	普通物理 A I	3	物电	48	16		64	考试	2	
36		ZJ001WD24A II	普通物理 A II	3	物电	48	16		64	考试	3	
37		ZJ002WD24A I	普通物理实验 A I	1	物电			32	32	考查	2	
38		ZJ002WD24A II	普通物理实验 A II	1	物电			32	32	考查	3	
39		ZS101DQ24	电路实验	1	电气			32	32	考查	2	
40		ZS102DQ24	电子技术实验 I	1	电气			32	32	考查	3	
41		ZJ101BD24	校企合育讲座	1	半导体	16			16	考查	7	
42	专业核心	ZH100BD24	电路理论	3	半导体	48			48	考试	2	
43		ZH102BD24	模拟电子技术	3	半导体	48			48	考试	3	
44		ZH103BD24	量子力学	2	半导体	32			32	考试	3	
45		ZH104BD24	数字电子技术	3	半导体	48			48	考试	3	
46		ZH105BD24	微机原理	2	半导体	32			32	考试	3	
47		ZH106BD24	信号与系统	3	半导体	48			48	考试	4	
48		ZH107BD24	固体物理	2	半导体	32			32	考试	4	
49		ZH108BD24	硅基光电子学*	2	半导体	32			32	考试	5	
50		ZH109BD24	半导体物理	2	半导体	32			32	考试	5	
51		ZH110BD24	微电子工艺*	3	半导体	48			48	考试	6	
52		ZH111BD24	半导体器件物理	3	半导体	48			48	考试	6	
53		ZH112BD24	半导体集成电路*	3	半导体	48			48	考试	6	
54	其他实践	ZS005GX24	工程技术综合训练	3	工训			96	96	考查	5	
55		ZS006GX24	工程智能创新训练	2	工训			64	64	考查	6	
56		ZS100BD24	数字系统综合实验	2	半导体			64	64	考查	4	
57		ZS101BD24	微机原理与电子设计综合实验	2	半导体			64	64	考查	5	
58		ZS102BD24	器件表征与测试实验	1	半导体			32	32	考查	6	
59		ZS103BD24	微电子工艺虚拟仿真	1	半导体			32	32	考查	6	
60		ZS104BD24	生产实习	1	半导体			32	32	考查	6	
61		ZS105BD24	毕业实习（含自主实习）	2	半导体			64	64	考查	6	
62		ZS106BD24	毕业论文（设计）	10	半导体			320	320	考查	8	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
63	专业选修	DZ100BD24	程序设计与数据结构	3	半导体	48			48	考查	4	专业限选
64		DZ101BD24	数字信号处理	3	半导体	48			48	考试	4	
65		DZ102BD24	柔性电子材料与器件*	2	半导体	32			32	考查	4	
66		DZ103BD24	文献计量学和前沿趋势追踪*	2	半导体	32			32	考查	4	
67		DZ104BD24	MEMS 与微系统	2	半导体	32			32	考查	4	
68		DZ105BD24	第三代半导体材料概论*	2	半导体	32			32	考查	5	
69		DZ106BD24	数据结构	3	半导体	48			48	考查	5	
70		DZ107BD24	半导体薄膜技术	2	半导体	32			32	考查	5	
71		DZ108BD24	先进微电子工艺实践	2	半导体	32			32	考查	5	
72		DZ109BD24	传感器技术及应用*	2	半导体	32			32	考查	5	
73		DZ110BD24	先进微纳加工技术*	2	半导体	32			32	考查	5	
74		DZ111BD24	电源管理电路	2	半导体	32			32	考查	5	
75		DZ112BD24	计算机处理器与系统*	2	半导体	32			32	考查	5	
76		DZ113BD24	人工智能芯片设计*	2	半导体	32			32	考查	5	
77		DZ114BD24	安全芯片设计	2	半导体	32			32	考查	6	
78		DZ115BD24	超大规模集成电路设计	2	半导体	32			32	考查	6	
79		DZ116BD24	计算机体系结构	2	半导体	32			32	考查	6	
80		DZ117BD24	光伏技术与应用*	2	半导体	32			32	考查	7	
81		DZ118BD24	微波工程	2	半导体	32			32	考查	7	
82		DZ119BD24	EDA 技术	2	半导体	32			32	考查	7	
83		A2435008M	半导体材料表征技术#	2	半导体	32			32	考查	6	本研贯通课程
84		A2435001M	微纳电子器件原理#	2	半导体	32			32	考查	7	
85		B2435004M	传感器技术及应用#	2	半导体	32			32	考查	7	
86	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程		≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程							
87	国际化			不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注							
88	创新创业			≥2	修读学分方式见备注						6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程

备注：

1. “大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。
2. 专业选修课程：修读学分不少于 6 学分。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。
3. 跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。
4. 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合

培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加1个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5. 创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科创新创业教育实施方案》。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	19.25	25.25	24.25	13.25	10.25	16.25	1.25	10.25
选修课学分（建议）	3	0	0	11	12	5	10	0
总学分	22.25	25.25	24.25	24.25	22.25	21.25	11.25	10.25
必修课门数	9	12	12	7	6	10	2	2
选修课门数（建议）	3	0	0	6	6	5	5	0
总门数	12	12	12	13	12	15	7	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

